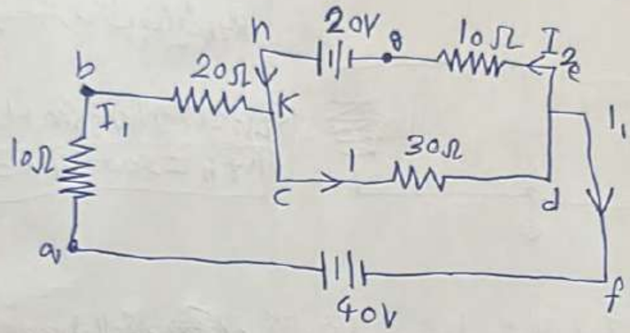
سؤالين دوائر كهربائية واجب 1 الاسم : محمد عادل الهقيلي

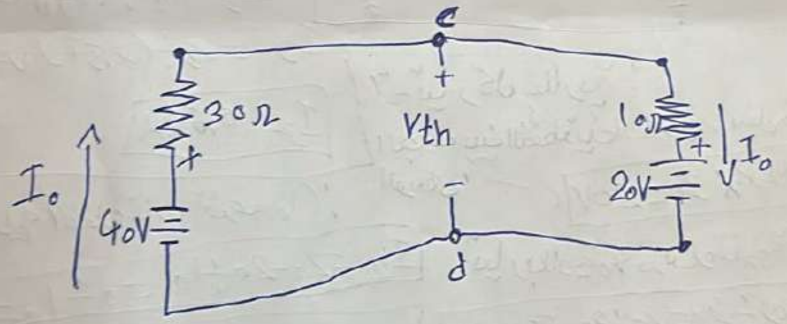
حل :



b
20Ω
h
20V
g
10Ω
I_2
e
k
I_1
I_1
10Ω
1
30Ω
c
d
a
40V
f

١- تبسيط الفرع الايسر المقاومتين 10 و 20 على تسلسل في الفرع نفسه : $\boxed{R = 10 + 20 = 30\Omega}$

٢- نزع المقاومة الوسطى 30 وحساب تيار I_0 :



e
30Ω
+
V_{th}
10Ω
+
I_0
I_0
40V
−
20V
d

٣- حساب جهد ثفنين R_{th}

$I_0 = (40 - 20) \div (30 + 10)$

$\boxed{I_0 = 20 \div 40 = 0.5A}$

$V_{th} - 40 + (I_0 \times 10) + (I_0 \times 20) = 0$

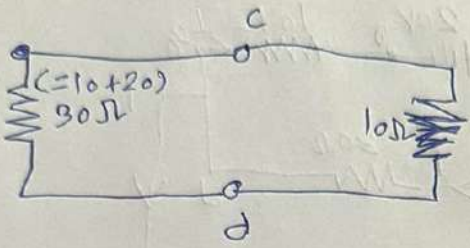
$V_{th} - 40 + (0.5A \times 10) + (0.5 \times 20 = 0$

$V_{th} = 40 + 5 + 10 = 0$

$\boxed{V_{th} = 40 - 15 = 25V}$

الاسم؛ محمد عادل العقيلي — دوائر كهربائية ولحب 1 — سؤالين

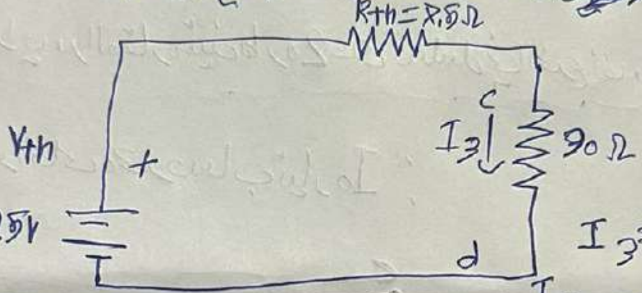
٤- حساب مقاومة ثيفنين R_{th}


c
(=10+20)
30Ω
10Ω
d

$R_{th} = (30 \times 10) \div (30 + 10)$

$\boxed{R_{th} = 300 \div 40 = 7{,}5\Omega}$

٥- إعادة وصل المقاومة الوسطى وحساب تيارها I_3 ،


Rth = 7,5Ω
Vth
+
25V
c
I3
30Ω
d

$I_3 = V_{th} \div (R_{th} + 30)$

$I_3 = 25 \div (7{,}5 + 30) = 25 \div 37{,}5$

$\boxed{I_3 = 0{,}67A}$

٦- تيار كل بطارية :

الجهد بين النقطتين العلوية والسفلية هو جهد مقاومة الوسطى ،

$\boxed{V = I_3 \times 30 = 0{,}67 \times 30 = 20V}$

تيار بطارية 20V (مقاومة فرعها 10) ؛

$\boxed{I_2 = 20 - 20 \div 10 = 0 \div 10 = 0A}$

تيار بطارية 40 فولت (مقاومة فرعها 30) ؛

$\boxed{I_1 = (40 - 20) \div 30 = 20 \div 30 = 0{,}67A}$

المطلوب الثاني فرق جهد

$V(a) = 40V$

$40 - (I_1 \times 10) = 40 - (0{,}67 \times 10) = 40 - 6{,}67 = 33{,}33V$

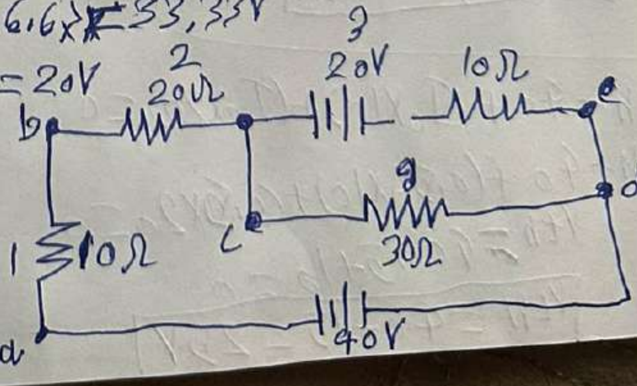
$33.33V - (I_1 \times 20) = 33.33 - 13.33 = 20V$

$20 - 20 = 0V$ جهد نقطة g

$V_{ag} = 40 - 0 = 40V$

فرق الجهد بين النقطتين a و g

$\boxed{V_{ag} = 40V}$

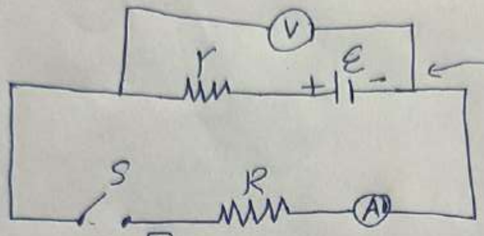

3
2
20V
10Ω
20Ω
b
e
g
d
c
1
10Ω
30Ω
a
40V

الاسم: محمد عادل العقيلي

دوائر كهربائية واجب 1

شفا ليث

س٤ :



1- القوة الدافعة $\varepsilon = \boxed{3,08V}$

2- المقاومة الداخلية r :

للمفتاح

on off

$V = \varepsilon - \overset{1.6A}{I} \times r$

$r = (\varepsilon - V) \div I = (3,08 - 2,97) \div 1,6A$

$r = 0,11 \div 1.6 = 0,06875$

$\boxed{r = 0,069\Omega}$

3- المقاومة الخارجية R

$R = V \div I = 2,97 \div 1.6 = 1,85625$

$\boxed{R = 1.86\Omega}$

تم بحمد الله تعبت